Documento de Análisis

Entregable 2

Proyecto 1

-Andres Aguirre 202514009
-Santiago Garzón 202512373
-Mateo Sanchez 202321354

Diseño y Programación Orientada a Objetos
Universidad de los Andes
2026

ÍNDICE

Restricciones del Proyecto..... 2
Decisiones de diseño..... 2
Diagrama de Alto Nivel.....3
Diagrama Altamente Detallado.....4
Diagrama de secuencia para prestar un juego..... 5
Diagrama de Secuencia para una compra..... 7
Archivos de Persistencia..... 8
Programas de Prueba.....8

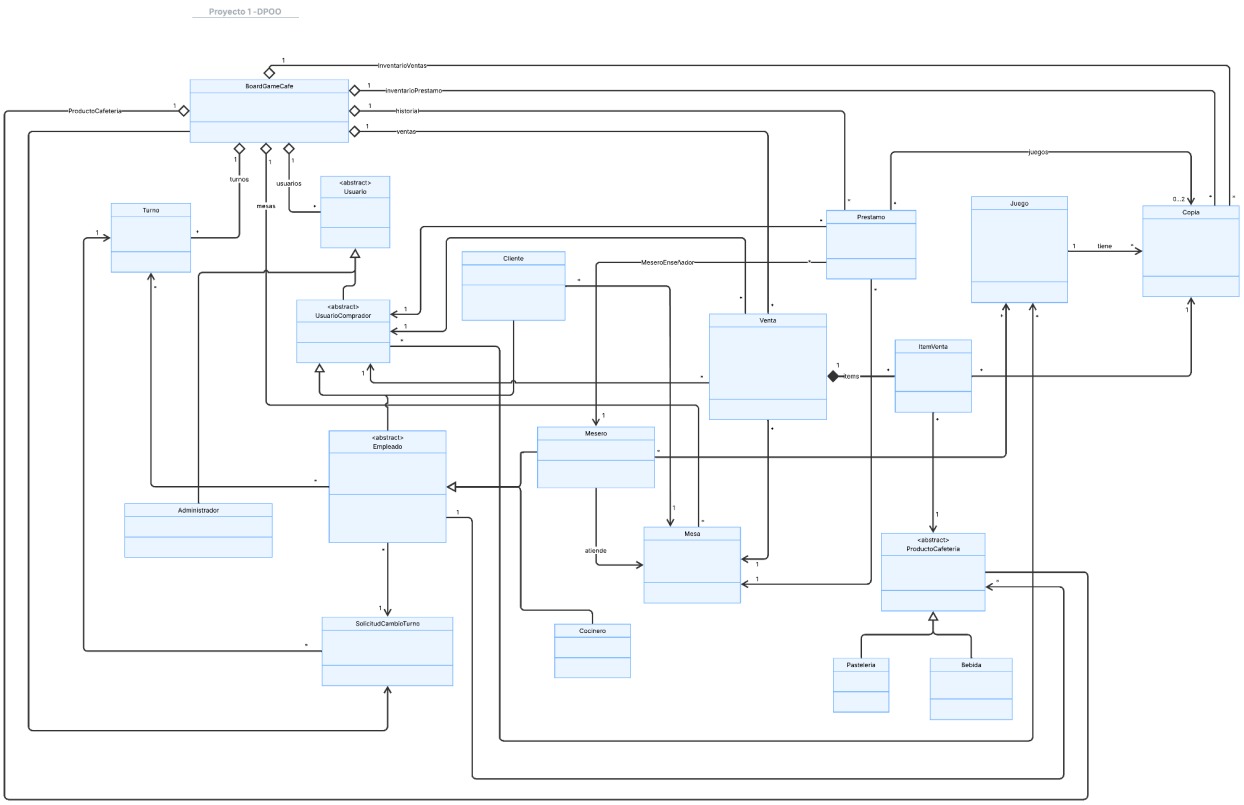
Restricciones del Proyecto

Estas son las reglas de negocio que el sistema debe respetar:
De juegos y préstamos: un cliente solo puede tener hasta 2 juegos prestados al mismo tiempo, un juego no apto por el número de jugadores o edad no se puede prestar a esa mesa, una copia prestada no puede prestarse a otro usuario hasta que sea devuelta, y un juego difícil debe advertirse si no hay un mesero capacitado disponible para que explique el juego a la mesa.
De empleados: un empleado en turno laboral no puede pedir juegos prestados, los cocineros y meseros no pueden cubrir el rol del otro, un turno no puede quedarse con menos de 1 cocinero y 2 mesero al aprobarse un cambio, y un administrador no puede pedir prestado ni ordenar productos.
De ventas y descuentos: el descuento de empleado es 20% para ellos y 10% para quienes compartan el código, no es acumulable, las ventas de la cafetería llevan el 8% de impuesto al consumo, las ventas de juegos llevan el 19% de IVA, y cada compra genera el 1% en puntos de fidelidad.
De restricciones físicas: el café tiene una capacidad máxima de clientes, bebidas alcohólicas no se pueden vender a mesas con menores, bebidas calientes no se despachan a mesas con juego de Acción y viceversa.

Decisiones de diseño

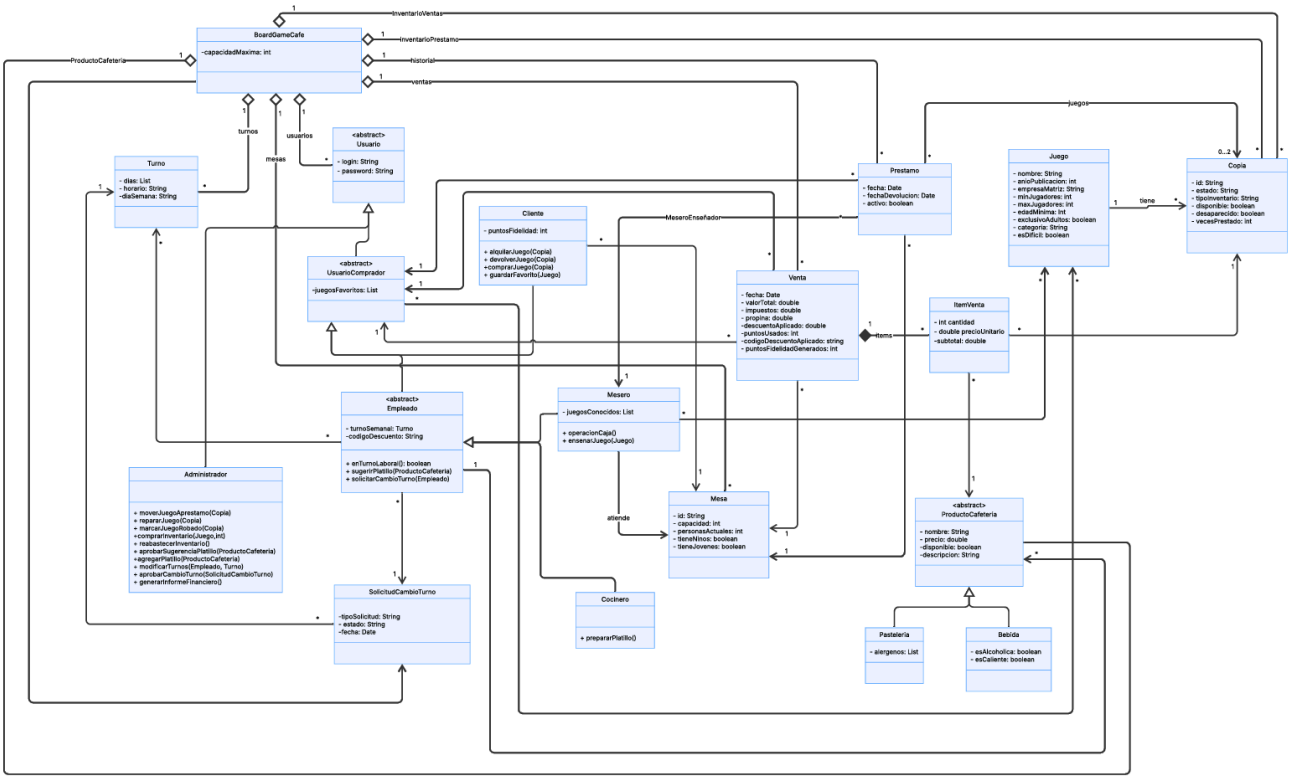
La creación de la entidad “Copia” se creó porque un juego abstracto y un ejemplar físico son conceptos distintos. Esto permite rastrear el estado, historial y disponibilidad de cada ejemplar individualmente, que es exactamente lo que el administrador desea.
La creación de “UsuarioComprador”. Ya que tanto clientes como empleados compran y piden prestado, pero el administrador no, En lugar de tener que duplicar lógica, se introdujo esta clase intermedia que captura exactamente esta distinción.
La separación de dos inventarios. El proyecto lo exige explícitamente. Son colecciones de “Copia” conceptualmente independientes con reglas distintas.
“Juego” no es abstracta. Las categorías Cartas, Tablero y Acción se manejan como atributo y no como herencia, porque un juego solo pertenece a una categoría “principal”.
“SolicitudCambioTurno” es una entidad separada. Se necesita que persista en el tiempo, tener un estado propio y ser aprobada por el administrador, lo que la convierte en una entidad con ciclo de vida independiente.
“ItemVenta” con dos asociaciones. Una venta puede llegar a mezclar la venta de productos de cafetería y juegos en la misma transacción, y cada ítem necesita apuntar a lo que representa.

Diagrama de Alto Nivel



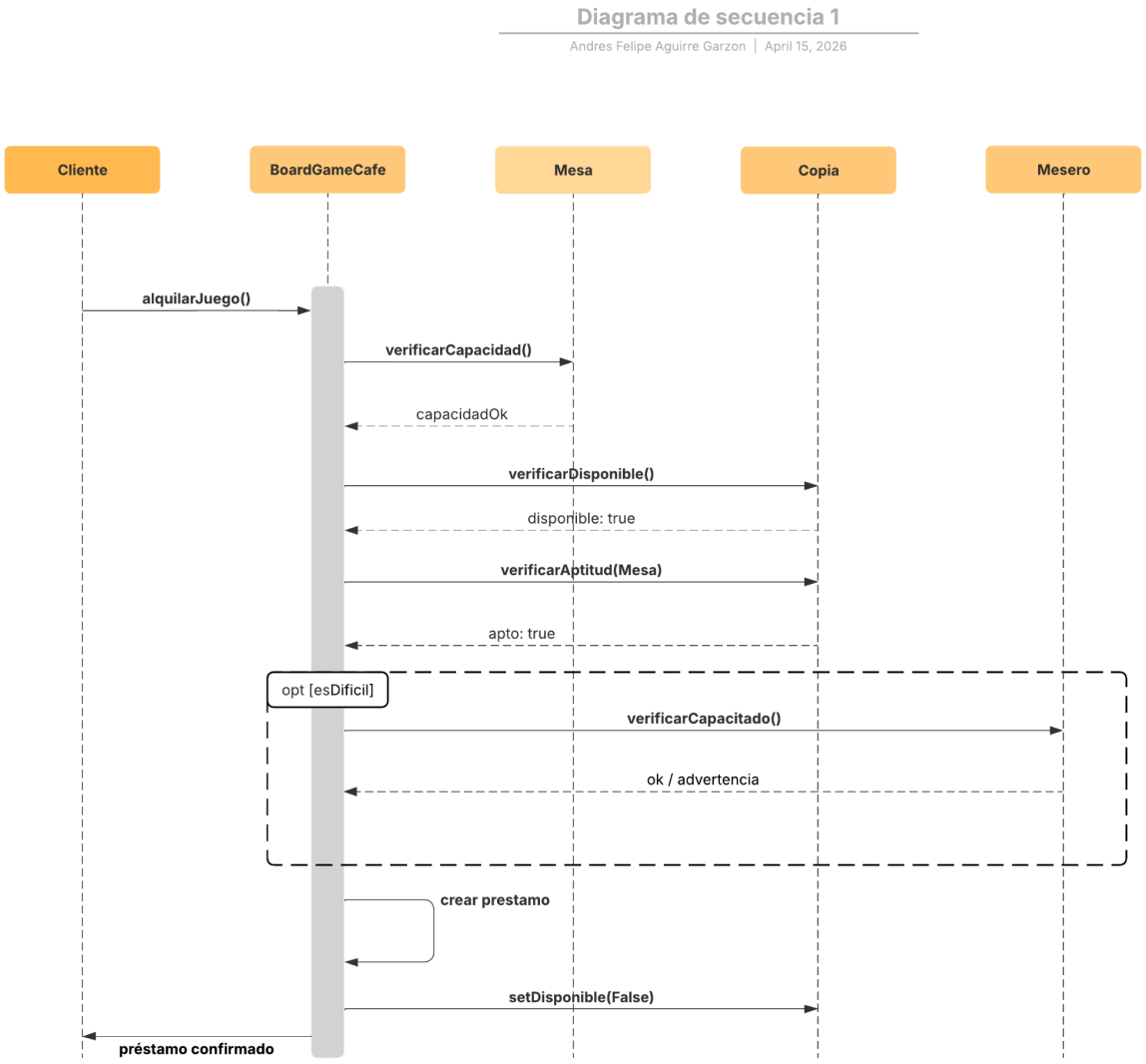
Para una mejor visualización, haga [click aquí]()

Diagrama Altamente Detallado



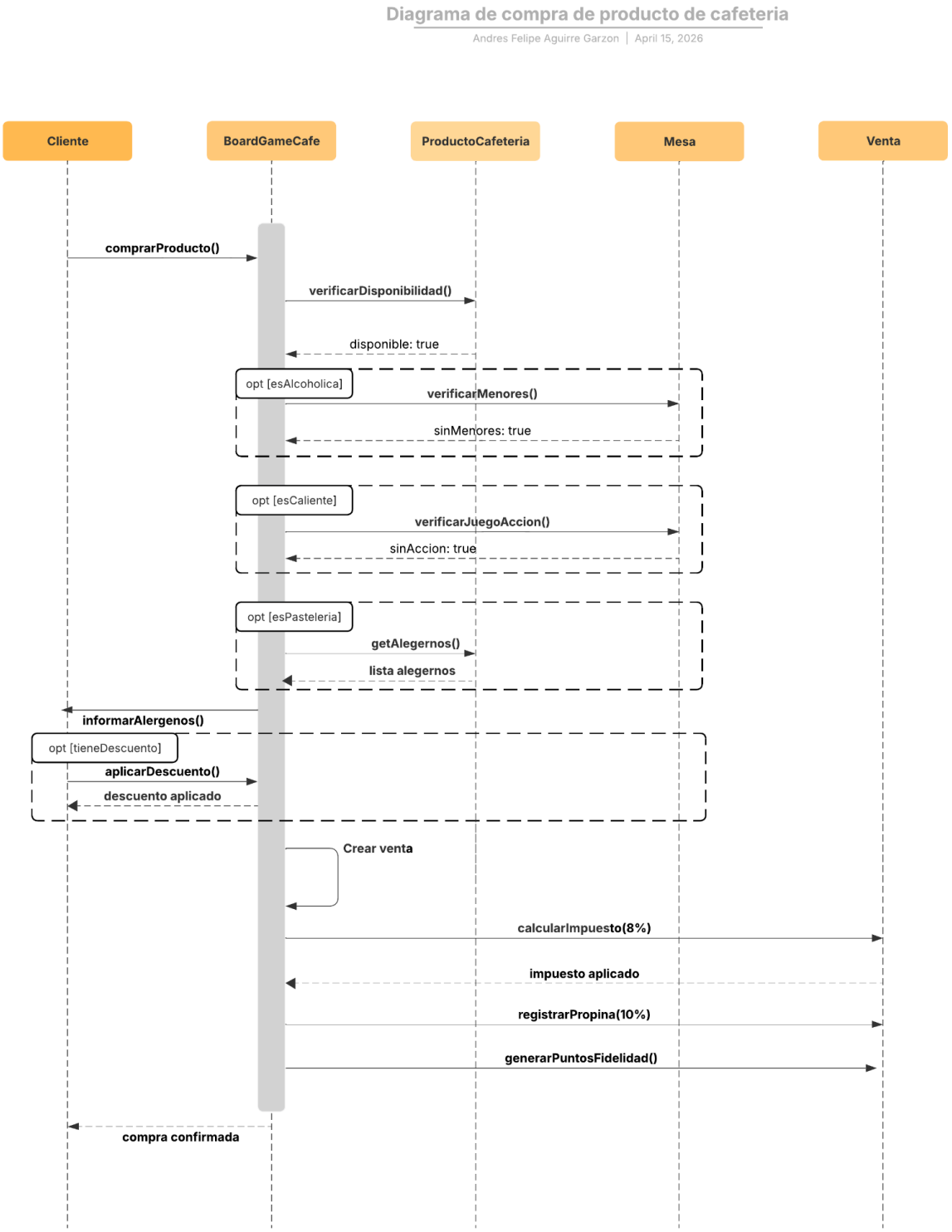
Para una mejor visualización, haga [click aquí]() (por favor, descarguelo)

Diagrama de secuencia para prestar un juego



Para una mejor visualización, haga [click aqui]

Diagrama de Secuencia para una compra



Para una mejor visualización, haga [click aqui]

Archivos de Persistencia

El sistema utiliza varios archivos para garantizar la persistencia de la información entre sesiones. Cada archivo agrupa entidades relacionadas para facilitar su lectura y escritura.
El archivo usuarios.json almacena la información de todos los usuarios del sistema, incluyendo clientes, meseros, cocineros y el administrador. Para cada usuario se guarda su login, contraseña, tipo de usuario y atributos específicos como puntos de fidelidad para clientes, código de descuento para empleados y lista de juegos favoritos.
El archivo juegos.json almacena el catálogo completo de juegos junto con sus copias. Cada juego incluye sus atributos generales como nombre, categoría y restricciones de edad, y cada copia incluye su estado, tipo de inventario y disponibilidad actual. Mantener juegos y copias en el mismo archivo facilita reconstruir la relación entre ellos al cargar la aplicación.
El archivo prestamos.json almacena el historial completo de préstamos, tanto activos como finalizados. Cada registro incluye las copias prestadas, el usuario que las tomó, la mesa asociada si aplica, las fechas de préstamo y devolución, y si hubo un mesero introductor.
El archivo ventas.json almacena todas las transacciones realizadas en el sistema, tanto de cafetería como de la tienda de juegos. Cada venta incluye sus ítems, el usuario comprador, los impuestos, la propina, el descuento aplicado y los puntos de fidelidad generados.
El archivo menu.json almacena los productos del menú del café, incluyendo bebidas y pastelería con todos sus atributos específicos como alergenos y si son alcohólicas o calientes.
El archivo turnos.json almacena la configuración semanal de turnos de cada empleado junto con las solicitudes de cambio pendientes y su estado de aprobación.

Programas de Prueba

Se construyeron los siguientes programas para demostrar que las funcionalidades críticas del sistema están correctamente implementadas.
El programa PruebaPrestamo carga un conjunto de datos iniciales con clientes, mesas y juegos disponibles, y demuestra los casos principales del flujo de préstamo: un préstamo exitoso, un intento de préstamo bloqueado por restricción de edad, un intento bloqueado por juego no disponible, y un préstamo de juego difícil con y sin mesero capacitado disponible.
El programa PruebaVentaCafeteria demuestra la compra de productos del menú bajo diferentes condiciones: una compra normal con cálculo de impuesto y propina, una compra bloqueada por bebida alcohólica en mesa con menores, una compra bloqueada por bebida caliente en mesa con juego de Acción, y la correcta notificación de alergenos al cliente.
El programa PruebaVentaJuegos demuestra la compra de juegos de la tienda, incluyendo la aplicación del descuento con código de empleado, el uso de puntos de fidelidad como descuento y la correcta generación de nuevos puntos tras la compra.
El programa PruebaTurnos demuestra la gestión de turnos semanales, incluyendo la creación de un turno, la solicitud de cambio por parte de un empleado, el rechazo automático de un cambio que deje el turno con menos del mínimo requerido, y la aprobación de un cambio válido por parte del administrador.

El programa PruebaAdministrador demuestra las funcionalidades exclusivas del administrador, incluyendo el movimiento de una copia del inventario de ventas al de préstamo, el marcado de una copia como robada, la generación del informe financiero con ventas segregadas por rubro, fecha e impuestos, y la consulta del historial completo de préstamos de un juego específico.